에너지기기회의-대성히트에너시스 회의 주요 지시사항

담당	회장

< 7월 업무보고 - 국내 영업부문 >

작성자 : 김정민 부사장

일 시 : 2026년 7월 23일(목) 09:00~10:30 / 본사 대회의실

참석자 : 대표, 김은오 이사, 성태훈 부장 / 산업본사 김정민 부사장

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
< **영업 부문 >** : 성태훈 부장 **[상반기 결산]** **1. 경영실적** • 상반기 매출액 : 242억원, 전년대비 241억원 영업이익 : 7.45억원, 전년 6.2억원 • 2026년 매출 640억원, 영업이익 20억 이상 목표 • 지사별 목표 : 서울 316, 중부 128, 경남 62 등 **[영업현황]** **1. 수주** • 상반기 신규수주 : 665억원 (26년 수주목표 500억) 수주잔고 : 619억원 (재건축 420억원) • 하반기 신규수주 : 100~200억원 **2. 그린홈 및 융복합** • 그린홈 선정 : 34 (지열 25, 태양광 9), 6.2억원 • 융복합 : 67억원 (보은, 옥천, 음성, 진천, 충주 등) **3. 건물지원사업** (정부지원 40%) • 선정 1곳 / 미선정 3곳은 일반공사 변경진행 466kW, 6.0억원 **4. 소상공인 지원사업** • 163개소, 84.5억원 선정 완료	

회의 주요 내용	회장님 지시 내용
5. 지사별 신규계약 및 수주잔고 • 신규계약 625억원 / 수주잔고 770억원 영업 수주확률 80% 이상 : 10,566 RT / 219억원 영업 수주확률 80% 이하 : 20,744 RT / 314억원 • 태양광 부문 : 31개 현장 99억원 영업 중	▶ 히트펌프는 정책에 따라 영향을 많이 받으므로 먼저 공장 라인에 대해서 삼성 등 대기업에서 어드바이스를 받아 결과를 보고드릴 것
4. 기타영업 현황 • 스마트팜 온실 : 2,705 RT / 제안금액 47.9억원 • 재건축·재개발 : 갈현1, 상계2, 신당8, 방배13, 미아3 갈현1은 계약완료	▶ 스마트팜은 대성, LG, 캐리어 3개사가 경쟁 중 ▶ 재개발은 인력을 늘려서 영업을 좀 더 키울 것 신입사원이 아닌 고급인력 위주로 투비할 것 현재 2년간 미리 준비했던 현장들 위주인데 새로운 현장들이 추가가 되어야 함 비즈니스 모델을 만들고 경쟁사 대비 유리한 영업전략을 만들 것
5. 시장동향 • 공동주택 공기열 히트펌프 적용 1차 회의 (7/1) 공기열 히트펌프 설치를 위한 공동주택 면적 냉·난방은 개별로, 급탕은 중앙공급 방식 유력 당사 : 냉매 냉방용 제품 개발이 필요한 상황 • 기후부 2026년도 난방전기화 사업 제주 (선정), 경남 (선정), 전남 (발표 예정) • 사회복지시설 난방 전기화 보급사업	▶ 민간사회복지시설은 쎌틱도 진행하여 캐스케이드 제품을 설치하고 있으므로 쎌틱과 같이 협력할 것

회의 주요 내용

▶ 수돗물의 온도 차를 활용한 냉방 구상

제빙기에 관심을 가진 이유는 미국의 냉난방 방식과 관련이 있음.

미국은 온수기와 에어핸들러를 결합하여 냉난방하는 방식이 있음. 여기에 물대물 열교환 방식을 적용하여 온수와 난방뿐만 아니라 냉방까지 함께 해결할 수 있는 시스템을 구상한 것임.

현재 19kg·12kg·15kg 장비를 검토하고 있으며, 중국산 장비를 구매하여 다음 주에 도착 예정

미국에서 여름철 외기 온도가 29~30℃까지 올라가면 에어컨을 가동. 수돗물 온도를 약 16℃로 보면 외기와 수돗물 사이에 약 14℃의 온도 차가 있음. 냉방용 냉수 온도가 약 12℃라면 16℃의 수돗물을 4℃만 더 낮추면 됨. 히트펌프로 약 30℃의 공기를 냉각하여 12℃ 수준의 냉방 공기를 만들려면 큰 온도 차를 극복해야 함. 그러나 상대적으로 온도가 낮은 수돗물을 활용하면 효율적일 수 있음

- 유지석 대표 의견

실제 수돗물 온도는 계절에 따라 달라짐. 겨울철에는 약 5℃까지 내려가고, 여름철 수온이 20~25℃까지 올라가는 조건도 함께 검토해야 함.

현재 지열 시스템 등에서는 탱크에 저장한 물을 약 10℃까지 낮춰 에어 핸들러나 송풍 장치로 보내 냉방함. 냉방을 마치고 약 15℃로 돌아온 물을 다시 10℃까지 낮춰 순환시키는 방식임.

현재 지열 시스템도 이와 같은 방식으로 운전하고 있음

▶ 제빙기·칠러를 활용한 냉각 시스템 검토

제빙기의 냉각 기능을 이용해 물의 온도를 낮추고, 그 물을 에어핸들러에 공급할 수 있는지를 시험해 보려는 것임. 약 12℃로 낮추는 방법은 탱크에 물을 저장하고 코일을 돌려 냉각한 뒤 에어핸들러로 흘려보내는 방식이 있음. 이것이 가장 손쉽게 시험할 수 있는 방법임.

냉매를 에어핸들러에 직접 흘려보내는 방식도 생각할 수 있음.

핵심은 16℃ 정도의 물을 12℃까지 낮추는 데 필요한 물의 양과 냉각 용량이 얼마인지를 확인하는 것.

여러 대의 소형 장치를 캐스케이드 방식으로 쌓아 유입수의 온도와 필요한 냉각 부하에 따라 단계적으로 가동할 수 있는지도 확인하고자 함. 소형 장치를 캐스케이드 방식으로 구성했을 때 기존 냉방 시설과 비교하여 설비비와 효율을 따라갈 수 있는지도 확인해야 함.

중국산 12kg급 장비를 약 32만 원에 구매하였음. 중국 공장도 가격은 10만 원 이하 가능성이 있음. 그렇다면 히트펌프나 냉난방 시스템 측면에서도 관심을 가지고 검토할 만함.

- 유지석 대표 의견

물을 냉각하여 에어핸들러에 공급하는 냉방 용도라면 제빙기보다 수족관처럼 물의 온도만 낮추는 칠러를 사용하는 것이 가격과 시스템 구성 측면에서 더 적합할 수 있음.

회의 주요 내용

▶ 온수기·에어 핸들러 통합 시스템 개발

전용 칠러를 이용해 에어 핸들러를 사용할 수 있다면 그 방식으로 시험해 보면 됨. 제빙기 자체가 목적이 아니라 냉각 시스템을 만드는 것이 목적임. 칠러를 이용하여 16℃ 또는 20℃ 정도의 수돗물, 순환수를 필요한 온도까지 낮추고, 이를 에어핸들러로 보내 냉방할 수 있는지 시험할 것.

온수기와 냉각 장치, 에어핸들러를 결합하여 미국 주택의 냉난방을 함께 해결하는 패키지를 만들어 보고 싶음. 가장 적은 비용으로 온수기와 실내 냉난방을 결합한 시스템을 만들어야 함.

중국 제조업체를 확보하여 가격 경쟁력 있는 냉각 장치나 칠러를 공급받고, 국내에서 전체 시스템을 구성한 뒤 미국 시장에 가져가는 방안을 검토할 것.

미국 시장에 진출하여 첫 단계에서 실패한 뒤, 그대로 멈추는 것이 아니라 무엇이 문제였는지를 계속 고민하는 과정에서 이번 아이디어까지 생각이 이어진 것임.

▶ 2주 이내 시스템 개념 정립

처음부터 많은 시간과 비용을 들여 완제품을 개발하지 말고, 우선 2주 이내에 시스템의 기본 개념을 정리해 줄 것. 다음 사항들을 먼저 고려해야 함.

냉각 방식, 유입수 온도와 목표 온도, 필요한 냉각 용량과 순환 유량, 탱크와 코일 이용 여부,

전용 칠러 적용 여부, 냉매 직접 공급 여부, 냉각수 순환 방식, 캐스케이드 구성 대수,

기존 냉방 설비와 비교하여 경제성이 있는지 등 우선 2주 이내에 회장님의 구상을 기술적으로 다듬어 시스템 개념을 잡아 줄 것.

개념이 정립되면 미국 시장에 가서 우리의 구상이 맞는지, 실제 수요가 있는지 시장을 두드려 볼 것.

▶ 새로운 가치를 창출하는 기업 활동

사람들이 어떤 문제를 계속 고민하면 해답이 나올 가능성이 있음. 해답을 계속 찾아가는 과정이 바로 기업 활동임. 기업은 새로운 가치를 창출해야 함. 기존 사업에만 계속 매달려서는 안 됨. 기존 제품의 품질을 높이고 서비스를 개선하는 일도 기업 활동이지만 그것만으로는 부족함.

미래의 사업과 제품을 계속 살피면서 새로운 먹거리를 찾아야 함. 새로운 사업의 실마리를 계속 찾고, 이를 제품과 시스템으로 만들어 실제 시장에서 시험해 가는 과정이 기업 활동임.

영업도 새로운 시장을 창출해야 하고, R&D도 새로운 기술과 제품을 창출해야 하며, 생산도 새로운 생산 역량을 만들어야 함. 이러한 활동이 합쳐져야 하나의 기업 활동으로 나타남.

새로운 가능성을 가장 먼저 발견하는 곳이 영업임. 영업이 시장에서 기회를 찾아 조직에 전달하고, R&D와 생산이 협력하여 이를 실제 제품과 시스템으로 만들어야 함.

기존의 것에 계속 매달리는 데 그치지 말고 미래의 것을 창출해야 함.

이것이 조직이 계속 훈련하고 발전해 가야 하는 과정임.